

**Universidade Federal de São Paulo
Instituto de Ciência e Tecnologia
Disciplina: Circuitos Digitais – BCT/BCC/EC/EB
Professora: Denise Stringhini**

Energy Check

Sistema de Gerenciamento de Crise Energética Residencial

Pré-Projeto – Ideathon CD

ODS 7 – Energia Limpa e
Acessível ODS 3 – Saúde e
Bem-Estar

José Rubens Freitas Pinheiro | RA 185232
Kaylan Dias Ribeiro | RA 170346
Rodrigo Ezequiel Silva dos Anjos | RA 188215

São José dos Campos, 2026

Sumário

1 Introdução	2
1.1 Contextualização do Problema	2
1.2 Motivação e Justificativa	3
1.3 Objetivo Geral	3
1.4 ODS Relacionados	3
2 Fundamentação Teórica	3
2.1 Circuitos Digitais e Portas Lógicas	3
2.2 Sensores e Representação Digital	4
2.3 Operações Aritméticas: Comparadores e Subtratores	4
3 Descrição do Projeto	4
3.1 Visão Geral	4
3.2 Entradas do Sistema	4
3.3 Processamento	6
3.4 Saídas do Sistema	6
4 Representação do Funcionamento	6
4.1 Descrição do Fluxo	7
5 Resultados Parciais	7
5.1 Estado Atual e Sensores Pesquisados	7
5.2 Dificuldades e Próximos Passos	8
6 Referências Bibliográficas	8

1 Introdução

1.1 Contextualização do Problema

Atualmente, as quedas de energia elétrica têm se tornado um problema cada vez mais frequente em diversas regiões do Brasil, podendo durar horas ou até vários dias [1]. Essa situação causa grandes transtornos para a população, especialmente em residências multigeracionais, onde vivem pessoas idosas, crianças ou indivíduos que dependem de equipamentos elétricos essenciais para saúde e bem-estar. Além disso, a interrupção prolongada do fornecimento elétrico pode comprometer a conservação de medicamentos refrigerados, alimentos e dispositivos médicos importantes.

1.2 Motivação e Justificativa

A motivação do grupo surgiu da necessidade de desenvolver uma solução prática e acessível frente à realidade de infraestrutura vulnerável. A proposta é diretamente inspirada no episódio de apagão ocorrido em abril de 2026, onde residências ficaram desabastecidas por um período crítico de seis dias ininterruptos. Diante de cenários reais e severos como esse, torna-se imprescindível o desenvolvimento de sistemas inteligentes capazes de gerenciar o consumo energético durante o período de emergência. O sistema proposto permitirá o desligamento automático de circuitos não essenciais quando houver risco de descarga total das baterias, garantindo que equipamentos prioritários continuem funcionando pelo maior tempo possível [2].

1.3 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo de circuito digital no software WiredPanda capaz de monitorar o estado energético de uma residência durante quedas de energia, analisando o nível da bateria, o consumo atual e o status da rede elétrica. O sistema deve realizar automaticamente o processamento e o gerenciamento das cargas essenciais, emitindo alertas visuais em situações críticas e informando em tempo real a capacidade do banco de emergência.

1.4 ODS Relacionados

- **ODS 7 – Energia Limpa e Acessível:** O monitoramento e gerenciamento automático garantem o prolongamento do uso da energia armazenada, assegurando o acesso confiável e sustentável em momentos de crise [1].
- **ODS 3 – Saúde e Bem-Estar:** O sistema contribui diretamente para a proteção da saúde de pessoas vulneráveis ao garantir o suporte energético para refrigeração médica e aparelhos vitais.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Circuitos Digitais e Portas Lógicas

Circuitos digitais operam com dois estados lógicos discretos – 0 e 1 – representados por níveis de tensão. Ao contrário de sistemas analógicos, os digitais conferem extrema confiabilidade e imunidade a ruído [2]. No projeto proposto, os circuitos processarão as informações dos sensores de forma offline. Os blocos fundamentais são as portas lógicas (AND, OR, NOT), que realizam operações booleanas para a criação de regras combinacionais e alertas compostos.

2.2 Sensores e Representação Digital

Sensores são transdutores que convertem grandezas físicas (tensão e corrente) em sinais elétricos. Para o escopo deste projeto, as leituras são consideradas já convertidas para formato digital por um ADC, fornecendo palavras binárias de 4 bits (16 níveis de resolução) para as grandezas numéricas e de 1 bit para status da rede [3].

2.3 Operações Aritméticas: Comparadores e Subtratores

Para a avaliação de parâmetros numéricos, os comparadores de magnitude são os circuitos essenciais. Um comparador de 4 bits recebe palavras binárias e verifica se a carga atual da bateria superou ou igualou um limite seguro estabelecido. Internamente, a operação aritmética central do projeto é executada por um subtrator completo em complemento de dois, que realiza a diferença matemática para verificar a reserva energética real e identificar potenciais *Borrow Outs* (déficits) [2].

3 Descrição do Projeto

3.1 Visão Geral

O Energy Check é um Sistema de Gerenciamento de Crise Energética Residencial que opera através de circuitos lógicos combinacionais e aritméticos, garantindo uma arquitetura de hardware independente. A pesquisa inicial baseou-se nos princípios de Sistemas de Transferência Automática (ATS) e monitores de capacidade de descarga de baterias de ciclo profundo. Diferente de aplicações de automação residencial padrão que utilizam microcontroladores, esta aplicação emprega lógica pura em hardware para máxima segurança.

3.2 Entradas do Sistema

O sistema recebe 9 bits no total: duas palavras de 4 bits (S1 e S2) e um bit binário (S3). A Tabela 1 especifica cada sensor e suas equivalências em componentes reais.

ID	Parâmetro	Bits	Faixa	O que representa / Limiares	Modelo real
S1	Carga da Bateria	4	0–15 (0 a 100%)	Energia restante no banco de baterias. Crítico: < 25% (0100)	DFRobot / Módulo INA219 (Tensão DC) [4]
S2	Demanda Essencial	4	0–15 A	Corrente elétrica exigida pelos circuitos vitais. Perigo: Demanda > Capacidade	Módulo ACS712 (Corrente) [5]
S3	Status da Rede	1	0 ou 1	Fornecimento pela concessionária. 0=Apagão (aciona o sistema); 1=Rede	HCPL-3700 (Optoacoplador AC)

ID	Parâmetro	Bits	Faixa	O que representa / Limiares	Modelo real
				normal	

Notas sobre S1 e S2: O cruzamento de dados entre o sensor S1 e S2 é o núcleo lógico do sistema. O nível da bateria deve ser constantemente avaliado em relação à demanda de carga para evitar esgotamento total [2].

3.3 Processamento

O processamento é organizado em quatro blocos sequenciais no WiredPanda:

- **Bloco 1 – Comparadores de Limiar (Operação Aritmética):** O sinal do Sensor 3 atuará como chave principal (Enable). Se o valor for 0, aciona-se a análise da bateria. Um Comparador de Magnitude verificará se a carga (S1) é menor ou igual ao limiar crítico (0100).
- **Bloco 2 – Subtrator Completo:** O sistema utilizará um Full Subtractor de 4 bits. Ele fará a subtração matemática do nível da bateria (S1) pela demanda de carga (S2).
- **Bloco 3 – Lógica Combinacional de Alertas:** Se a subtração gerar um *Borrow Out* (indicando déficit) com a rede inativa (S3=0), portas lógicas AND e OR cruzarão os dados para acionar os mecanismos de proteção geral da casa.
- **Bloco 4 – Decodificadores e MUX:** MUXs garantirão que o sistema alterne seu comportamento com a volta da rua, enquanto um decodificador BCD para 7 Segmentos traduzirá a reserva para leitura visual.

3.5 Escalonamento Cumulativo de Cargas via Demultiplexação (DEMUX)

Para otimizar o gerenciamento energético e evitar o desligamento abrupto de toda a residência, a arquitetura do sistema foi expandida para suportar o escalonamento de cargas em três categorias de prioridade: Não Essencial (ex: ar-condicionado), Intermediária (ex: iluminação e internet) e Crítica (ex: refrigeração médica).

A lógica combinacional de roteamento foi implementada utilizando um Demultiplexador (DEMUX) 1:4, que atua como o decodificador central dos estados de energia. Os dois bits mais significativos provenientes do estágio de controle (\$Q_1\$ e \$Q_0\$) são conectados aos pinos seletores (\$S_1\$ e

\$S_0\$) do DEMUX, definindo quatro faixas operacionais: Excelente (11), Seguro (10), Alerta (01) e Crítico (00).

Para garantir a confiabilidade exigida por um Sistema de Gerenciamento de Crise, o circuito incorpora duas travas de segurança em hardware físico:

- **Proteção de Déficit (Borrow Out):** O bit de *Borrow Out* do subtrator completo é processado por uma porta lógica NOT e conectado diretamente à entrada de dados (*Data In*) do DEMUX. Em caso de colapso iminente da bateria (déficit real), a entrada recebe nível lógico \$0\$, desabilitando instantaneamente todas as saídas do DEMUX, independentemente do estado selecionado.
- **Bypass da Concessionária:** O sensor de status da rede elétrica (\$S_3\$) atua sobre as saídas do DEMUX através de portas lógicas OR. Caso o fornecimento externo seja restabelecido (\$S_3 = 1\$), o sinal sobrepõe a lógica da bateria, forçando o acionamento de todos os relés e retornando a residência ao funcionamento normal.

3.6 Controle Sequencial e Histerese via Máquina de Estados Finitas (FSM)

A evolução da lógica puramente combinacional para uma lógica sequencial fez-se necessária para mitigar problemas de histerese e oscilação dos relés (efeito *pisca-pisca*), que ocorreriam diante de microflutuações transientes na leitura da carga da bateria (S1). Para solucionar essa instabilidade, projetou-se uma Máquina de Estados Finitas (FSM) baseada no modelo de Moore, utilizando Flip-Flops tipo D sincronizados por um sinal de *clock* central.

A FSM atua estruturalmente como um contador *Up/Down* customizado, responsável por definir os bits de seleção (\$Q_1\$ e \$Q_0\$) que alimentam o DEMUX. A transição entre os estados é governada pela variável de entrada \$E\$, proveniente de um Comparador de Magnitude de 4 bits. O comparador avalia a saída do Subtrator Completo em relação a um limiar numérico binário de segurança pré-estabelecido. Se a folga energética for maior que o limiar seguro, \$E = 1\$ (permitindo a progressão para estados de maior consumo); caso contrário, \$E = 0\$ (forçando o rebaixamento de estado e corte de cargas).

Através da simplificação por Mapas de Karnaugh, o circuito combinacional que alimenta as entradas \$D_1\$ e \$D_0\$ dos Flip-Flops foi deduzido nas seguintes equações booleanas:

$$D_1 = (Q_0 \cdot E) + (Q_1 \cdot E) + (Q_1 \cdot Q_0)$$

$$D_0 = (\overline{Q_0} \cdot E) + (Q_1 \cdot \overline{Q_0}) + (Q_1 \cdot Q_0 \cdot E)$$

Esta abordagem matemática confere ao hardware uma trava inerente (*clamping*). O sistema é incapaz de transitar ciclicamente do estado de carga máxima (\$11\$) para o corte total (\$00\$), garantindo que o alívio ou o incremento da demanda residencial ocorra de forma estritamente gradativa (degrau por degrau) a cada pulso de *clock*, consolidando a estabilidade e a segurança da automação.

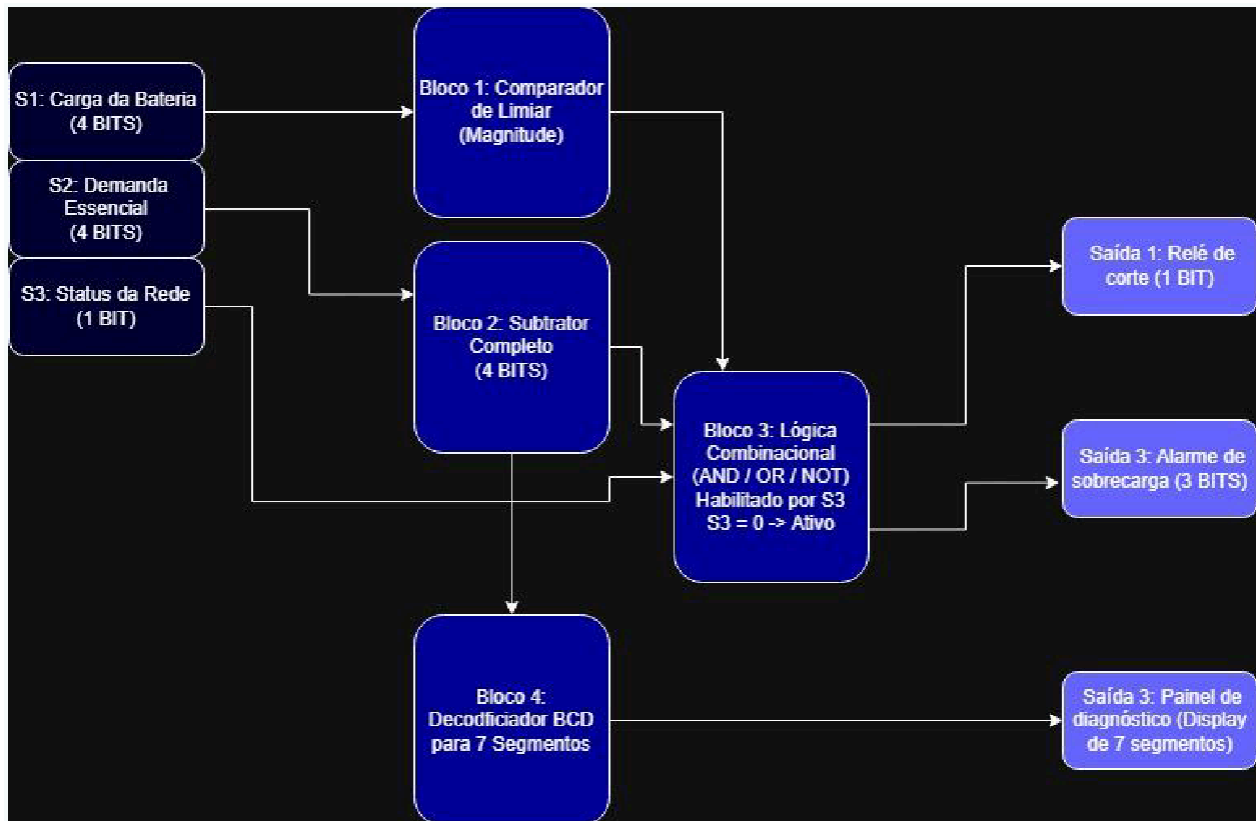
3.4 Saídas do Sistema

O sistema produz três saídas que se complementam, atendendo ao requisito da disciplina:

1. **Relé de Corte (1 bit):** Sinal emitido ao quadro de distribuição para desligar as tomadas não essenciais. Será ativado com $S3=0$ AND ($Borrow_Out=1$ OR $Nível_Crítico$).
2. **Alarme Visual de Sobrecarga (1 bit):** LED de emergência ativado para notificar os moradores que os equipamentos vitais excedem a taxa de descarga segura.
3. **Painel de Diagnóstico (Múltiplos bits):** Display de 7 segmentos que reflete os bits mapeados no decodificador BCD, indicando a "vida" restante do banco de baterias.
4. Essencial , Intermediario , Não essencial e Excelente categorias para consumo de energia

4 Representação do Funcionamento

O diagrama de blocos abaixo detalha o fluxo de dados desde a leitura dos sensores até a tomada de decisão pelos atuadores finais.



Nota: A seta que interliga o Bloco 2 ao Bloco 3 representa o envio do bit de "Borrow Out", vital para acionar o status de emergência na lógica combinacional.

4.1 Descrição do Fluxo:

- **Entradas:** Leitura simultânea de S1, S2 e S3.
- **Processamento:** O Bloco 1 (Comparador) verifica a criticidade da bateria. O Bloco 2 (Subtrator) acusa o déficit. O Bloco 3 (Lógica de Decisão), habilitado por S3, aciona os mecanismos de proteção. O Bloco 4 (Interface) decodifica os dados.
- **Saídas:** Acionamento do relê de corte, LEDs de alerta e mostrador numérico.

5 Resultados Parciais

5.1 Estado Atual e Sensores Pesquisados

A arquitetura completa do sistema foi definida em quatro estágios principais operando de forma 100% digital e offline. O mapeamento dos sensores foi consolidado (INA219, ACS712, HCPL-3700) para processar 9 bits simultâneos, garantindo modelos reais para a captação de tensão, corrente e isolamento AC.

No ambiente WiredPanda, o estágio aritmético (Subtrator e Comparador) foi implementado com sucesso. A subtração ($S1 - S2$) foi validada, e o disparo do pino de *Borrow Out* acusa perfeitamente o déficit de energia quando o consumo ultrapassa a reserva programada.

5.2 Dificuldades e Próximos Passos

A principal dificuldade técnica encontrada foi o isolamento seguro do sinal de *underflow* na subtração em complemento de 2, sendo necessários testes extensivos para evitar falsos positivos que poderiam desarmar equipamentos essenciais indevidamente. O gerenciamento de dados simultâneos (9 bits) será otimizado utilizando barramentos no WiredPanda.

Como próximos passos, o grupo implementará os blocos incrementais: Bloco 3 (interligando a lógica combinacional AND/OR com o **Borrow Out** e S3) e Bloco 4 (compondo o decodificador BCD e o Display de 7 Segmentos). Após essa validação unificada, o grupo gravará o funcionamento detalhado do circuito para a entrega final.

6 Conclusão

O projeto Energy Check demonstrou a viabilidade do desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Crise Energética Residencial robusto e operado inteiramente por lógica de hardware. Focado em mitigar os severos impactos de apagões prolongados, o protótipo atende com sucesso às demandas transversais dos ODS 3 e 7, assegurando que equipamentos vitais à saúde continuem operacionais pelo maior tempo possível ao gerenciar de forma inteligente a vida útil do banco de baterias.

A evolução da arquitetura, que transitou de uma lógica estritamente combinacional para um modelo de controle sequencial, representou o principal diferencial técnico do sistema. A adoção de uma Máquina de Estados Finitas (FSM) acoplada a um Demultiplexador (DEMUX) provou ser uma solução altamente eficaz para o escalonamento cumulativo de cargas. Esse arranjo eliminou

problemas crônicos de automação, como a histerese, permitindo o alívio ou o incremento da demanda energética em degraus suaves e seguros, sem a necessidade de recorrer a microcontroladores ou processamento via software.

Por fim, a modelagem e a validação do circuito no ambiente WiredPanda confirmaram a confiabilidade das operações aritméticas em complemento de dois, atestando a precisão do subtrator completo e dos comparadores na tomada de decisão autônoma. Com a consolidação da etapa de decodificação para o painel visual, o projeto entrega uma solução eletrônica coesa, escalável e rigorosamente alinhada aos preceitos teóricos e práticos exigidos pela disciplina de Circuitos Digitais.

7 Referências Bibliográficas

- [1] NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e todos.** Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/7>. Acesso em: 19 maio 2026.
- [2] TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais: princípios e aplicações.** 12. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- [3] IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco G. **Elementos de eletrônica digital.** 42. ed. São Paulo: Érica, 2019.
- [4] TEXAS INSTRUMENTS. **INA219 Zero-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I2C Interface.** Datasheet. Dallas, TX, 2015.
- [5] ALLEGRO MICROSYSTEMS. **ACS712: Fully Integrated, Hall-Effect-Based Linear Current Sensor.** Datasheet. Worcester, MA, 2020.